第一章 概论

1.**计算机网络概念：**

将地理位置不同、具有独立功能的多个计算机系统通过通信设备和线路连接起来，以功 能完善的网络软件实现**资源共享**的系统。

2.**三网：**

电信网络，有线电视网络，计算机网络

1. 电信网络传送语音 2. 有线电视网络传送图象、语音 3. 计算机网络传送数据

三网合一：是指将电信网络、有线电视网络合并到计算机网络中来，或者说，用计算机网络技术来实现电信网络和有线电视网络功能，即利用计算机网络传递视频语音数据。

第一个计算机网络：ARPAnet

3.计算机网络向用户提供的最重要的两个功能是**连通性和资源共享**

4.计算网络结构体系一方面**描述了计算机网络系统层次的划分**，并且**精确定义了系统各个层次需要完成的功能**；另一方面在同一系统上下相邻层次实体之间和不同系统同一层次实体之间确定了双方通信所需要的协议，构成与层次划分结构相适应的一个协议集。

5.**分层的优点：**

①各层之间相互独立。整个系统划分成几个相对独立的层次，实现了复杂系统模块化。

②灵活性好。任何一层发生改变，只要不破坏原有接口处的连接关系，就不会影像整个系统。

③结构上使各层结构分割开。各层都可以采用最适合的技术来实现。

④易于维护和改造。使得实现和调试一个庞大复杂的系统变得易于处理。

⑤能够促进标准化工作。因为每一层的功能以及所提供的服务都已有了精确的说明。

下层对上层屏蔽了底层的细节。

6.**互联网**：互联网是广域网，局域网，单机按照一定的通讯协议组成的国际计算机网络

7.**网际网：**将各种网络连接起来的通信子网。通信子网：所有节点和连接节点的链路组成。

8.**相邻节点：**由一条物理链路连接的两个节点称为相邻节点、

9.**网络协议**：同层实体之间水平的信息交流方式所满足的通信约定称作协议。

10.**自治系统：**自己选择协议和技术，独立管理的一个物理的计算机网络系统。

11. **因特网进程的两种通信方式及其如何工作：**

客户-服务器模式：通信总是由客户端发起，而服务段总是随时等待客户进程要求，且响应并提供相应的进程服务。

对等方式（P2P）：两台主机进程地位相同，都可以成为服务的提供者和要求者。

12.时延：数据从源端到目的端所需要的时间，包括发送、传播、处理、排队时延。

发送：是数据帧从第一个比特到最后一个比特出端口所需要的时间。

传播：数据帧从最后一个比特离开端口到进入接收端口所需要的时间。

处理：一个数据单元被一个节点发往下一个节点之前需要进行数据检查、路由选择等多种操作，这些操作处理的时间就是处理时延。

排队：一个数据单元从加入排队队列到开始处理所需要的时间就是排队时延。
13.因特网的两个组成部分
核心部分：网络中连接计算机的部分，为信息的提供者和获取者提供连接服务。
边缘部分：由所有的计算机组成，是信息的提供者和获取者。
14.计算机网络的协议与服务：
同层实体之间约定是水平的，叫协议(双向)
上下层实体之间约定是垂直的，叫服务（单项，下层->上层）
二者都是通信约定
15.五层协议体系结构的名称以及功能（实际上不存在五层体系）：
物理层：在相邻节点之间传输比特流。
数据链路层:在相邻节点之间向该层用户(即网络层)提供可靠的数据传送服务。
网络层：实现网络互连；完成互联网中源主机到目的主机的数据传输；数据传输的最佳路径选择；在路由器上实现的其他功能
传输层：利用计算机网络为应用层进程之间提供数据传输服务。
应用层：
各层的传输的内容：
物理层：比特流 数据链路层：
16.OSI 和 TCP 的层次和优缺点：
OSI 从上到下分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
TCP 数据链路层、网络层、传输层、应用层
17.吞吐量：吞吐量是指对网络、设备、端口、虚电路或其他设施，单位时间内成功传送的数据数量。
带宽：通信设备能够传输的最高频率和最低频率的差值

第二章 物理层
1.物理层是 OSI 模型中的最底层（TCP/IP 中无物理层），是建立在通信介质的基础上，是计算机和通信介质之间的接口，***其作用是在相邻节点之间传输比特流。***
2.物理层的特性
①机械特性：说明接口所用接线器的形式、尺寸、阴线数目等。
②电气特性：说明接口线缆的哪条线上出现的信号应该在何种范围之内。
③功能特性：主要考虑每一条信号线的作用和操作要求。
④规程特性：主要考虑接口传送比特流整个过程中事件执行和出现顺序。
3.数字信号：是在时间和幅度上都离散的信号，以数据值表示信息。
模拟信号：是在时间和幅度上都连续的信号，以电信号的形状（波形）来携带信息。
与模拟通信相比，数字通信的最大缺点是携带相同信息量的信号所占据的频带更宽。
频谱：将信号所有的频率分量在频率域列出，就得到了信号的频谱。
信号的带宽：信号频谱中最高频率与最低频率的差值。
4.信道：信号的传送通道
5.时分多路复用：将一个单位时间段分成多个时间片，将每个时间片依次分配给多路通信，每一路通信的发送端和接收端都只在各自的时间片内连接链路，收发数据。

6.频分多路复用：将多路信号的频谱通过调制的方法依次搬到高频区域，占据信道带宽的不同部分，合成一路带宽信号进行传输。在接收端，用滤波的方法将各路信号从合成带宽信号中提取出来，分别交给不同接收者。
7.时间片：时分多路复用中将一个单位时间段分成的片段。
8.多路复用技术：指用一条线路同时进行多路通信传输。
传输前：将多路信号合成一路；传输后：将合成信号分解成原来的多路信号
优点：一般计算机网络带宽远大于传播信号带宽，这会造成信道资源的浪费。而多路复用技术可以使多路信号同时使用同一线路，提高线路利用率。
常用的技术：频分复用、时分复用、统计时分复用、波分复用、码分复用
9.多模光纤：芯纤的直径较粗，则光纤中可能有多种沿不同途径同时传播的模式，具有这种特性的光纤称作多模光纤。
10.全双工通信：指通信双方可以同时进行信息数据的收发工作。
~~11.光纤传播的优点：频带宽，传输量大，重量轻，尺寸小，不受电磁干扰和静待你干扰，保密性强，原材料丰富，生产成本低。~~
12.最大数据传输率和数据传输率的区别：
最大数据传输率：信道中单位时间所能传输的最大二进制位数。
数据传输率：网络在单位时间内传输的比特数。
数据传输率是一个动态指标，反映实时数据传输速度，而最大数据传输率是理论上的最大值，是一个静态指标。
13.不同传输介质的工作带宽：
双绞线：常规工作带宽 10Mbps 最大 100Mbps
同轴电缆：300MHz
光纤：50000GHz，收到转换接口的等环节工作带宽 10Gbps

第三章 数据链路层
1.**点对点信道**：信号遵循从一个源节点到一个目的节点的一对一传播方式。
广播信道： 信号遵循从一个源节点到多个目的节点的一对多传播方式。
2.**链路分为物理链路和逻辑链路。**
物理链路：一条无源的节点到节点的物理线路，中间没有任何其他交换节点。
逻辑链路（数据链路）：在物理链路上附加一定的通信规程，实现节点间的信息传递功能，构成逻辑链路。
注：一条物理链路运用多路复用技术，可以同时为多对通信服务，因此一条物理链路可以构成多条逻辑链路。
3.**数据链路层的三个基本功能**：封装帧、透明传输、差错检验。
封装帧：按照约定的格式建立数据帧，计算校验码，将校验码与这组传输的数据以及一些相关的信息组合成一个整体的过程。
透明传输：完成数据包到数据帧的转换后，所有类型的数据都能按照同样一套流程进行。透明指的是不管数据内容如何，都按照一样的方法进行处理。
差错检验：对接收数据进行检查和处理，通过校验函数计算校验码并比对。只能检验出是否有错，不能检验出错误出在哪里。
4.**PPP 协议为什么是不可靠传输？**
PPP 协议只检验不报错。发现错误帧则丢弃该帧，但不会要求源端重传，重传要求传输层或应用层提出。

5.**局域网**：小区域范围内各种数据通信设备及计算机连接在一起的通信网络。
特点：①覆盖范围小②数据传输率高③传输时延短④误码率低⑤属于单一组织拥有
6.局域网三种结构及其特点：
总线型：在网中广播信息，每个工作站几乎可以同时收到每一条信息。优点：价格低廉、用户入网灵活、一个站点失效不影响其他站点。
星型：系统通过中心节点控制全局，方便了网络的维护和调试。缺点：中心节点失效会导致全网无法工作。
环型：信息在环中沿着每个节点单方向传输，数据传输时间确定。
7.**MAC**：介质访问控制
MAC 地址是在数据帧中使用的地址（物理地址:要求不冲突），实质上是网卡这一硬件设备的序列号。
8.**CSMA/CD:载波监听多路访问/碰撞检测**
工作原理：
① 每个工作站都能监听到总线上是否有载波出现，从而判断是否有数据在传递。要发送数据时，若探测到总线中无数据在发送，就立即发出自己的数据，否则边探测边等待。**（为什么会发生碰撞）**
②一旦有了一个以上的节点同时发出数据（碰撞），转而发送一个强干扰信号，以强化碰撞，目的是让所有的节点都知道发生了碰撞。**（碰撞后局域网做了什么）**
③而后退避一段时间，试着重发。
④只要有信息在传递，每个工作站都能接收到该数据帧，所有工作站对帧中的目的地址字段进行检查，若是发给自己的就接收该帧，否则就忽略该帧。
9.**介质访问控制方式：**
竞争方式：局域网中的每一个站点都有同等的权力使用传输总线，谁抢先占用传输总线，谁就可以发送数据。
令牌方式：局域网中的站点必须持有令牌，才有权使用传输介质发送数据。
令牌：是一种特殊的帧，在网络站点中循环传输游荡。
10.**局域网的三大类型：以太网、令牌环网、令牌总线网**
11.以太网 IEEE802.3 协议（名词解释）：
100BASE-T：以太网速是 100Mbps,传输信号形式是基带，传输介质是双绞线，采用中心集线器，网络结构是星型网。
10BASE-5：以太网速是 10Mbps,传输信号形式是基带，传输介质是同轴电缆，网络结构是总线型网。
12.**广播风暴**：若在网络扩展的过程中，拓扑结构形成回路，就有可能引发数据帧传输的无限循环。（透明网桥一般）
13.**逆向学习**：网桥在发送帧的同时，查看帧的源地址就可知道通过哪个端口可以查找该工作站，网桥将该信息记录进站表。
14. **网桥**：扩展局域网的硬件设备，通常由一台专用计算机担任。
~~网桥的工作原理：网站中设置了站表，记录每个工作站所在的端口，网桥检查每一个数据帧的目的地址，以过滤—转发的方式工作。过滤：目的工作站和源工作站在同一网络段，丢弃帧；转发：目的工作站和源工作站不在同一网络段，将帧法网目的工作站对应端口。~~
常用的三种网桥：透明网桥、生成树网桥、源路由选择网桥
15.**FDDI 网络**：FDDI 网络是一个以光纤为传输媒体、双环、多个令牌的新型令牌

环网。

~~16.网桥对所连接的局域网的基本要求是什么？~~

17.交换机扩展模式的局域网：**不再是共享介质模式**，它可以实现多对数据并发，避免了碰撞，提高了网络的效率。可以按需连接。

第四章 网络层

~~1.网络互连：将不同类型的物理网络连接在一起构成一个统一的、覆盖范围和规模更大的网络~~

优势：①解决网络长度的物理限制

②实现更广泛的资源共享

③提高网络利用的效率

2.不同类型的网络如何互联？

通过采用相同的协议（IP 协议），使相连的物理网络某个层次**数据格式相同**，以实现不同物理网络之间对彼此的数据**相互识别**。

3.物理层的互联：要求两个网络使用的设备兼容、控制、数据信号相同。—中继器（电信号的中继，同一条链路上）

数据链路层的互联：网桥

网络层互联：路由器

高层互联：网关

4.IP：IP 是互连网络协议的简称。

IP 配套的四个协议：

ARP：地址解析协议。（Address Resolution Protocol）由 IP 地址转换为物理地址。

RARP：逆向地址解析协议。(Reverse Address Resolution Protocol)

ICMP：网络控制报文协议。(Internet Control Message)

IGMP：网际组管理协议。(Internet Group Management)

5.路由器：互联网的标准组件，在网络层实现不同物理网络互联的硬件设备。

6.IP 地址:IP 地址是互联网中每个网络连接（网卡）分配的一个在全世界范围内的唯一标识。

网络号的计算：IP 地址和子网掩码相与。

主机号的计算:IP 地址和子网掩码的反码相与。

7.IP 地址的分类：根据第一个 0 出现的位置分成 A、B、C、D 和 E 类

A、B、C 类地址：单目传送地址，用来分配给计算机使用，既可以当源地址也可以当目的地址。

D 类地址：组播地址，用于在一个组内进行广播，即一个 IP 地址标识多台主机，只能作为目的地址，不能用于源地址。

E 类地址：保留地址，以备特殊用途

8.特殊 IP 地址：

广播地址：主机地址全为“1”是广播地址，将向指定网络的所有主机发送地址。

有限广播地址：IP 地址全为 1 的地址（255.255.255.255），将向本网络的全部主机发送数据。

零地址：主机号全为 0 的 IP 地址表示该网络本身，是一个网络地址；网络号全为 0 的 IP 地址代表本网络上的某台主机。

全零地址：代表本主机自己。

回送地址：A 类地址中任何一个以数字 127 开头的 IP 地址。当任何程序用回送地址作为目的地址时，计算机上的协议软件不会把该数据报向网络上发送，而是把数据直接返回给本主机。
9.子网：将一个网络划分成若干小规模的网络，称为自网络。
10.如何通过子网掩码得到主机号和子网号：
IP 地址同掩码相与运算得到子网地址，与其反码相与得到主机地址。
~~11.数据包如何划分：~~
~~将数据包的数据部分划分成若干个分段，每个分段组成新数据包的数据部分；原数据包的首部复制若干份与分片一一对应，构成新数据包的首部；一个复制首部+一个分片构成一个新的数据包，形成若干个新数据包；在新数据包首部当中，根据分片信息修改标记、片偏移字段信息，以便能够将这些新生成的数据包还原成原数据包。~~
标识符：数据包的编号，所有被划分
片偏移：是分片在在数据包数据字段中的位置信息。
标记：MF 位表示是否还有后续分片，最后一个为 0 其余为 1
12.直接路由：直接路由就是目的节点通过与目的网络相连的端口，以广播方式发送数据帧，从而将数据包发送给目的主机的过程。
间接路由：路由器根据数据包中的目的 IP 地址指定的目的网络，选择一个距离目的路由器最近的相邻路由器，通过与之相连的端口，将数据包封装在数据帧中发往该相邻的路由器。
路由：是指路由器从一个接口上收到数据包，根据数据包的目的地址，寻找下一跳并发送数据包的过程。
13.静态路由表：由网络工程师根据网络结构事先设置好，保存在路由器。固定不变，不反映网络现状，**可能不是当前最优。**
动态路由表：网络路由器彼此交换网络现状，依据路由算法动态更新路由表，并保存在路由器中。反映网络现状，是当前最优。
14.静态路由算法：依据人为预先设定的路由选择转发路径。
动态路由算法：通过分析接收到的路由信息动态更新路由表，并依据动态路由表选择转发路径。
15.V-D 算法(计算过程)的慢收敛问题：好消息传播快，坏消息传播慢。
16.专用网：使用本地 IP 地址建立的网络。
17. 本地地址（专用地址）：仅在机构内部使用的 IP 地址。可以由本机构自行分配，而不需要向因特网的管理机构申请。
判断是否是本地地址：
10.0.0.0 到 10.255.255.255（1 个 A 类网）
172.16.0.0 到 172.31.255.255（16 个 B 类网）
192.168.0.0 到 192.168.255.255(256 个 C 类网)
全球地址（公共地址）：全球唯一的 IP 地址。必须向因特网的管理结构申请。
因特网中的所有路由器对含有专用地址的数据包一律不进行转发。
18.NAT：网络地址转换（Network Address Translation）是指将一个 IP 地址换成另一个 IP 地址，常用于本地地址转换为公用地址。
19.隧道技术：隧道技术是一种通过使用互联网络的基础设施在网络之间传递数据的方式。
20.VPN：虚拟专用网（Virtual Private Network） 是指运用隧道技术把同属一

个机构、位于不同地区的多个专用网相连起来。
21.IP 多播：IP 多播是一个源点发送，多个终点接受的互联网上的一对多通信。
22.**虚电路：虚电路服务是特指在网络层使用的面向连接服务。**
计算题：
网络层课后题 T8 计算下一跳
地址块的计算计算题 T6、填空题 T19
V-D 算法计算：D（i，j）=min(d(i，k)+D（k,j））

第五章 传输层
1.UDP:用户数据报协议。
UDP 的特点：
① UDP 属于无连接的传输协议，在 IP 数据报服务之上增加了端口功能。
② UDP 使用尽最大努力交付。它追求高速传输，不保证可靠交付，不需要维持连接状态，不对数据做任何处理。
③ UDP 是面向报文的。UDP 添加首部后形成 UDP 用户数据报直接交给网络层。UDP 对应用进程报文不组合、不拆分，应用进程报文大小必须由应用进程交付数据前自行处理。
④ UDP 不考虑拥塞控制问题，只以自己的速度发送数据。
⑤ UDP 服务能够实现一对一、一对多等多种服务形式。
⑥ 首部只有八个字节，附加信息少。
UDP 的优点：
① 发送前不建立连接，减少了开销和发送前的时延
② 不使用拥塞控制，也不保证可靠交付，因此主机不要维持许多参数和状态表。
③ 首部只有 8 个字节，附加信息少。
④ 没有拥塞控制，不会因为拥塞降低数据发送速率，适用于视频会议等实际应用。
2.TCP:传输控制协议
TCP 的特点：
①TCP 服务是面向连接的，有建立 TCP 连接、传输数据、拆除 TCP 连接三步。
②TCP 服务是一对一的，每一条 TCP 连接只能有两个端点，即是端点对端点连接。
③TCP 连接是可靠的，数据传输无差错、无错序、不丢失、不重复。
④ TCP 服务提供全双工通信，通信双方能够同时进行数据发送与接收。
⑤ TCP 服务是面向字节流的，即 TCP 服务把应用报文看成无结构的字节流，将字节流划分成大小有上限的报文段，并以报文段为单位传输。
TCP 首部 20-26 个字节，基本为 20 个字节
3.端口：端口是计算机一种专门负责输入输出工作的资源，由操作系统管理，端口是系统分配给进程的数据流通。端口用 **16 位比特**标识，因而端口号范围为 0-65535，其 **0-1023 为专用端口，分配给网络上的专用服务进程。**
4. ARQ：自动重传请求（Automatic Repeat Quest）
5.TCP 服务可靠性的实现：
以“确认”和“超时重传”机制保证传输的可靠性
以流量控制来保证数据不会溢出
以拥塞控制来保证网络不出现拥塞现象
拥塞控制：当发生网络拥塞时，发送端要实时降低发送速度，减少网络的数据注

入量

6.TCP 传输中确认报文的丢失并不一定导致重传

确认报文是目的端发给源端的，既是针对某个数据单元已经正确传输的确认，也是对下一个数据单元的期待，因此，确认报文也叫期待报文，这种期待还说明期待单元以前的数据单元都已经正确传输。

目的端本来就不必对每一个数据单元发确认报文，只需要对当前的期待数据单元发期待报文（也就是期待数据单元前的那个数据单元的确认报文）。

在正常的 TCP 传输中，目的端会源源不断地收到数据单元，因而会源源不断地向源端发送确认报文。当某个确认报文丢失，只要在规定的时间内收到后续的确认报文，就说明位于队列更前面的该数据单元已经正确到达。所以，不必再对丢失确认报文指定的数据单元重发。

7.伪首部：并不是 UDP 数据真正的首部，只是在计算校验和时临时和 UDP 数据报连接在一起，得到一个过渡的 UDP 数据报来计算。

8.滑动窗口的宽度决定因素：

根据流量控制和拥塞控制两个参数：min(rwnd,cwnd)

计算题：P109

第六章 应用层

1.DNS：域名系统

DNS 是一个联机分布式的数据库查询系统，采用客户/服务器的模式。

域名：IP 地址的字符串表示，也是主机在 Internet 上的字符串标识。

DNS 的功能：

① 为用户注册域名，将域名和对应的 IP 地址存入数据库。

② 为上网用户提供域名到 IP 地址的转换。（域名解析）

为什么要建立域名系统：

IP 地址难记且无具体意义，而域名是字符串标识有意义，更容易记住。

2.DNS 为客户提供的两种查询 IP 地址：迭代查询和递归查询

递归查询：递归查询是管理本域的 DNS 服务器为本域中所有的客户提供的域名解析方式，是 DNS 服务器针对客户提供的服务。

通俗地讲，递归查询方式是：我替你查，查询结果告诉你。具体步骤是：

① 用自身的数据库中的信息进行应答。

② 若自身数据库中没有该 IP 地址，则请求其他 DNS 服务器。它收到了需要的信息或者出错消息后，再把消息转发给查询方。

迭代查询：迭代查询是 DNS 服务器为其子域服务器提供的域名解析服务方式，是 DNS 服务器针对另一个 DNS 服务器提供的服务。

通俗地讲，迭代查询方式是：我给你指条路，你自己去查。具体步骤是：

① 用自身数据库中的信息进行应答。

② 若自身数据库中没有该 IP 地址，则引导客户转向另一个 DNS 服务器进行查询。

3.FTP：文件传输协议

网络文件访问的两种形式：
① 联机操作/文件访问：不获取文件的拷贝，只打开文件进行读写操作
② 全文拷贝/文件传输：远地文件拷入本系统
FTP 使用 TCP 协议作为传输服务控制协议，并使用 ASCII 码文本作为命令和应答消息。
FTP 的特点：
① 应用 TCP 连接服务。一次应用**两个**连接服务，分别进行控制连接和数据连接，使用两个端口号。
② FTP 是交互式操作，基于客户/服务器模式
4.Telnet：远程登陆协议
远程登陆：远程登陆是用户通过网络登录远程计算机系统，和当地的用户一样，可以自由访问系统中权限规定的所有资源。
~~远程登陆的必要性：~~
~~① 客户/服务器模式虽然可以提供各种类型的远程资源服务，但服务器必须为每种服务创建一个服务器进程。服务器进程一般功能单一，一种进程只能提供专门服务。~~
~~② 计算机系统难以为每种资源服务都创建服务器进程。~~
~~③ 操作系统管理本地所有资源，能够提供各种服务。~~
~~④ 远程登陆就是使远程用户利用当地操作系统而不是功能单一的服务进程享受资源服务。~~
~~⑤ 远程登陆使计算机不必创建众多服务器进程，只需为远程登陆用户创建一个进程，再由该进程创建子进程提供本系统的各种资源服务。~~
~~5.电子邮件和文件传输协议的区别：~~
~~电子邮件是后台工作，文件传送给指定的用户，被缓存在他的账户中，邮件随时可以进行其他任务。~~
FTP 是前台工作，双方必须建立连接，在进行另一个任务之前需要等待，直至文件到达。
6.电子邮件的协议
SMTP：简单邮件协议（Simple Mail Transfer Protocol） 客户->服务器
POP3:邮局协议第三版（Post Office Protocol-Version3） 服务器->客户
IMAP：Internet 邮件访问协议（Internet Mail Access Protocol）与 POP3 协议类似，能够将 Email 邮件永久地存放在服务器上，并提供了更加广泛的可供选择的命令
需要大量磁盘控件 需要占用更多网络带宽
MIME:多用途因特网邮件扩展（Multipurpose Internet Mail Extension）
建立在 SMTP 协议之上的应用层协议，作用是将多媒体形式的信息与 SMTP 能够传输的 ASCII 码的信息进行相互转化
MIME 的必要性：
~~① 计算机已进入多媒体时代，大量的电子邮件包含了多媒体信息~~
~~② 目前电子邮件协议系统采用的 SMTP 协议只能传送 ASCII 文本，不能传送可执行文件或其他二进制对象，且每一行不超过 1000 个字符。~~
~~③ 要再覆盖全球的因特网上开发、升级 SMTP 协议可不是一件容易的事情~~
~~④ MIME 协议建立在 SMTP 协议之上，在发送端首先将可执行文件或其他二进制~~

~~对象转换成 SMTP 可传送 ASCII 文本形式，经过 SMTP 传输后，在终端再将 ASCII 文本还原为可执行文件或其他二进制对象。~~

6.WWW：万维网（World Wide Web）（是建立在应用层之上的一种网络）是一个信息查询系统，不是网络

HTTP：超文本协议（HyperText Transfer Protocol）

URL:统一资源定位器（Uniform Resource Locator）

7.DCHP:动态主机配置协议（Dynamic Host Configuration Protocol）

计算题:BASE64

第七章 网络安全

1.计算机网络安全包括物理安全和**逻辑安全**（核心）

物理安全：是指系统设备及相关设施的物理保护，防止破坏和丢失。

逻辑安全：是指信息的可用性、完整性和保密性三大要素的保护

2.拒绝服务攻击：攻击者通过某种方法使系统减慢甚至瘫痪，阻止合法用户获得服务。

篡改：

非授权访问：没有预先经过同意，就使用网络或者计算机资源的行为。主要有假冒、身份攻击、非法用户进入网络系统进行违法操作、合法用户以未授权方式进行操作

3.被动攻击：不影响通信双方正常信息交流的攻击方式

主动攻击：攻击者在主动地做一些不利于通信双方的信息交流工作。

4.防火墙是一个分析器和过滤器，其目标是有效地监控内部网和 Internet 之间的任何活动，保证内部网络的安全。

5.包过滤技术：通过设备对进出网络的数据流进行有选择的控制与操作。

包过滤路由器：设定一系列的规则，指定哪些类型的数据包可以流入或流出内部网络。

以 IP 包信息为基础，对 IP 包的源地址、目的地址、封装协议、端口号等进行筛选。

缺点：

①包过滤配置复杂，过滤数目增加，网络效率下降②不能对付数据驱动攻击

③ 不能应对 IP 地址欺骗攻击

6.单钥加密体制：收信方和发信方使用相同的密钥，即加密密钥和解密密钥是相同或等价的，又称为对称加密体制。

DES：数据加密标准

DES 是一种分组加密方法，需要将数据文件分成若干个大小为 64 比特的组。

7.双钥加密体制：存在两种不同的密钥。加密密钥不同于解密密钥，它们是一对，即用其中一把钥匙加密得到的密文，只能用另一把钥匙解密才能得到明文。

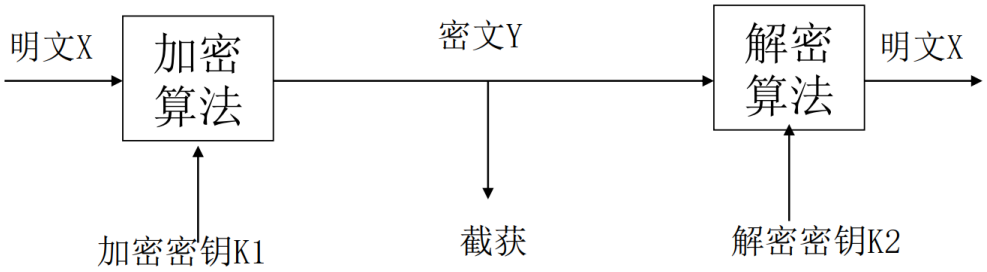
RSA：公钥密码体制。加密密钥可以公之于众，供任何发数据人使用，解密密钥只有接收人自己拥有，解决了密钥分发的难题。

8.加密技术：为了维护数据或文件的保密性，它对付的是窃听之类的被动进攻。

报文鉴别技术：为了维护数据或文件的完整性，它要对付的是主动进攻行中的数据篡改、伪造和删除。

9.数字签名：数字签名是一种能够使接收方证实发送方真实身份的身份认证技术。

数字签名还能够防止发送方事后否认已发送过报文，也可以用来鉴别非法伪造、篡改报文等行为。
10. 直接数字签名：发送方 A 用私钥对消息报文的散列码进行加密形成数字签名，并附在消息报文之后一起传输给接收方 B；B 使用公钥对数字签名进行解密得到散列码，并用散列码验证报文的完整性。（双钥加密体制如何实现数字签名）
11. 报文鉴别的目的：为了维护数据或文件的完整性，对付主动进攻中的数据篡改、伪造、删除等问题。
12. 图示数据加密模型，简要说明其工作原理



① 在发送端，明文 X 通过加密算法和加密密钥 K1 处理变成密文 Y。
② 在接收端，密文 Y 通过解密算法和解密密钥 K2 处理变成明文 X；在进行解密运算时，如果不事先使用约定好的解密密钥 K2,就无法解出明文 X。
③ 截获者正是没有解密密钥 K2，无法从密文中解出明文。

第八章 无线网络
1. 无线局域网遵循 802.11 协议，是一个无限以太网，采用**星型拓扑结构**，中心设备是基站，具有一个 32 字节的服务及标识符，又称为接入点 AP
2. 无线局域网的基本组成单元是基本服务集 BSS:**一个基站和与该基站连接的所有移动站。**
3. 移动站要加入无线局域网，要先要和基站建立关联。移动站可以通过**被动扫描**和**主动扫描**两种方式与基站建立关联。
被动扫描：即移动站等待接收接入站周期性发出的信标帧。
信标帧：由接入站周期性发出，含有若干系统参数用于识别的帧信号。
主动扫描：即移动站主动发出探测请求帧，然后等待从 AP 发挥的探测响应帧。
4. MAC 层基站的协调功能
基站的协调功能：确定基本数据集 BSS 中的移动站在什么时间能发送或接收数据。
两种协调功能：分布协调功能；点协调功能
5. 帧间间隔 IFS：无线局域网中在完成发送一帧数据后，所有的站必须在等待一段很短的时间，才能发送下一帧，这段时间的通称是帧间间隔 IFS。~~有三种 DIFS、PIFS、SIFS~~
争用窗口：在争用窗口期间，计算一个随机退避时间，等退避时间结束，再次重新试图接入到信道信道。
6. 虚拟载波监听：虚拟载波监听的机制是让数据的收发双方将他们要占用信道的总时间通知给其他周围站点，以便让周围站点在这一段时间停止发送数据，从而大大减少了碰撞的机会。
虚拟是指其他移动站，并没有监听信道，而是由于收到了信道占用持续时长的通

知才不发送数据，看似监听了信道实则没有。
7.802.11 的帧共有三种类型，即控制帧、数据帧和管理帧。
8.802.11 数据帧格式中有四个地址字段。
9.移动接入：用户能够以车辆速度移动时进行网络接入
~~移动站接入基站的方式有：固定接入、移动接入、便携接入和游牧接入。~~
~~10.隐蔽站问题：未能检测出传输媒体上已存在的信号的问题。~~
11.CSMA/CA: 载波监听多点接入/碰撞避免 协议

注：标黄部分为于子凡答疑所提考点以及重点